

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad I

Clase 6: Expresiones Algebraicas

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magíster en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas – Talca

Semestre I – 2026

¿Qué aprenderemos hoy?

- Comprender qué es un término algebraico
- Identificar expresiones algebraicas
- Reconocer términos semejantes
- Simplificar expresiones

¿Dónde lo aplicamos?

- Modelación de riego
- Fertilización
- Análisis de datos agrícolas

Motivación

Situación inicial

En un cultivo de lechugas:

- Se aplican $2x$ litros de agua por planta en condiciones normales.
- Se agregan $3x$ litros en días calurosos.
- Se pierde x litro por evaporación.

Pregunta: ¿Cuál es el aporte real de agua por planta?

$$2x + 3x - x$$

$$5x - x = 4x$$

Idea clave

El aporte real de agua por planta es $4x$ litros.

Ejemplo resuelto más desafiante

Contexto agronómico

En una parcela experimental de tomates:

- en la mañana se aplican $4x$ litros de solución nutritiva,
- al mediodía se agregan $3x$ litros,
- por escurrimiento se pierden $2x$ litros,
- y por corrección técnica se añaden x litros extra.

Modelo algebraico: $4x + 3x - 2x + x$

Simplificación:

$$4x + 3x + x - 2x = 8x - 2x = 6x$$

Idea clave

El aporte neto total es $6x$ litros de solución nutritiva.

¿Qué es un término algebraico?

Definición

Un **término algebraico** es una expresión formada por:

- un número, llamado **coeficiente**,
- una o más **variables**,
- un **exponente**, si corresponde.

Contexto agronómico

El término $5x$ puede representar 5 litros de fertilizante por cada hectárea x .

Ejemplos de términos algebraicos en agronomía

Ejemplo 1

$$7x$$

Representa 7 kg de semilla por lote x .

Ejemplo 2

$$3y^2$$

Puede representar una cantidad que depende del cuadrado de la superficie sembrada.

Ejemplo 3 resuelto más complejo

$$-4ab^2$$

- Coeficiente: -4
- Variables: a y b
- Exponentes: a^1 , b^2

Partes de un término algebraico

Consideremos el término:

$$7x^2$$

- **Coeficiente:** 7
- **Variable:** x
- **Exponente:** 2

Idea clave

Si una variable no muestra exponente, se entiende que su exponente es 1.

Ejemplo resuelto: identificar partes

Contexto agronómico

En un registro de producción aparece el término: $12m^3n$

donde m representa la dosis de materia orgánica y n el número de sectores tratados.

Identifiquemos sus partes:

- Coeficiente: 12
- Variables: m y n
- Exponente de m : 3
- Exponente de n : 1

Idea clave

Un mismo término puede tener más de una variable, y cada una puede tener distinto exponente.

Expresión algebraica

Definición

Una **expresión algebraica** es una combinación de términos algebraicos mediante operaciones.

$$2x + 3x - 4$$

Contexto agronómico

- Agua base: $2x$
- Agua adicional: $3x$
- Pérdida fija por evaporación: 4

Ejemplo resuelto de expresión algebraica

Contexto agronómico

En un cultivo de frutillas:

- se aplican $5x$ litros de riego por goteo,
- se agregan $2x$ litros por refuerzo,
- se descuentan 3 litros por pérdida fija,
- y se suman x litros en una corrección final.

Expresión: $5x + 2x - 3 + x$

Agrupando términos semejantes: $5x + 2x + x - 3 = 8x - 3$

Idea clave

La expresión simplificada es $8x - 3$.

Términos semejantes

Definición

Dos o más términos son **semejantes** si tienen la misma variable elevada al mismo exponente.

$$2x + 3x = 5x$$

Contexto agronómico

Fertilizante aplicado en la mañana: $2x$

Fertilizante aplicado en la tarde: $3x$

Total: $5x$

Ejemplo resuelto: reconocer términos semejantes

Contexto agronómico

Analicemos los términos de una expresión asociada al manejo de un invernadero:

$$4x^2, \quad -3x^2, \quad 5x, \quad 2y, \quad 7$$

Observación:

- $4x^2$ y $-3x^2$ son semejantes.
- $5x$ no es semejante a $4x^2$ porque cambia el exponente.
- $2y$ no es semejante a $5x$ porque cambia la variable.
- 7 es un término constante.

Si simplificamos solo los semejantes: $4x^2 - 3x^2 = x^2$

Idea clave

Solo se suman o restan directamente los términos semejantes.

¿Cuándo no son términos semejantes?

$$2x, \quad 3x^2, \quad 4y, \quad 5$$

- $2x$ y $3x^2$ no son semejantes porque cambia el exponente.
- $2x$ y $4y$ no son semejantes porque cambia la variable.
- 5 es un término constante.

Idea clave

No basta con que “se parezcan”; deben tener exactamente la misma parte literal y el mismo exponente.

Actividad 1

Simplifique:

$$4x + 6x$$

Respuesta:

$$10x$$

Contexto agronómico

Interpretación: total de nutrientes aplicados en un cultivo.

Actividad 1 ampliada

Contexto agronómico

En un huerto se aplican $4x$ kg de compost en una zona y $6x$ kg en otra zona equivalente. Además, luego se incorporan $2x$ kg extra por corrección nutricional.

Expresión:

$$4x + 6x + 2x$$

$$10x + 2x = 12x$$

Idea clave

La cantidad total de compost aplicada es $12x$ kg.

Actividad 2

Simplifique:

$$7x - 2x + 3$$

Respuesta:

$$5x + 3$$

Contexto agronómico

Interpretación: crecimiento neto más un factor constante.

Actividad 2 ampliada

Contexto agronómico

Una plantación tiene una ganancia de $9x$ plantas por trasplante, una pérdida de $4x$ por estrés hídrico y un aumento fijo de 6 plantas provenientes de reposición manual.

Modelo algebraico:

$$9x - 4x + 6$$

$$5x + 6$$

Idea clave

La expresión simplificada es $5x + 6$.

Actividad 3

Simplifique:

$$8x + 5x - 2x$$

Respuesta:

$$11x$$

Contexto agronómico

Interpretación: cantidad total de agua o fertilizante aplicada a una zona de cultivo.

Actividad 3 ampliada

Contexto agronómico

En un ensayo agronómico se registran tres aplicaciones de bioestimulante:

$$8x, \quad 5x, \quad -2x, \quad +3x$$

donde el último término corresponde a un refuerzo extraordinario.

Simplificación:

$$8x + 5x - 2x + 3x$$

$$13x - 2x + 3x$$

$$11x + 3x = 14x$$

Idea clave

El total neto aplicado es $14x$.

Actividad 4 evaluación

Si $x = 5$, ¿cuál es el valor de la expresión?

$$3x + 2$$

$$3(5) + 2$$

$$15 + 2 = 17$$

Actividad 4 ampliada

Contexto agronómico

Si $x = 4$, determine el valor de la expresión que modela el consumo de agua en un microtúnel:

$$2x + 3x + 7$$

Sustituyendo $x = 4$:

$$2(4) + 3(4) + 7$$

$$8 + 12 + 7 = 27$$

Idea clave

El valor de la expresión es 27.

Actividad de modelación

Problema

Un cultivo tiene:

- $4x$ plantas iniciales,
- se agregan $2x$,
- se pierden x .

$$4x + 2x - x$$

$$6x - x = 5x$$

Idea clave

El total final se modela por $5x$.

Actividad de modelación ampliada

Contexto agronómico

En un vivero:

- se preparan $6x$ bandejas de almácigo,
- se suman $3x$ bandejas nuevas,
- se descartan $2x$ por baja germinación,
- y luego se recuperan x bandejas mediante resiembra.

Modelo:

$$\begin{aligned} &6x + 3x - 2x + x \\ &6x + 3x + x - 2x = 8x \end{aligned}$$

Idea clave

La cantidad final de bandejas operativas es $8x$.

Ejercicios

- 1 Simplifique: $8x + 2x - 5x$
- 2 Simplifique: $3xy + 4xy$
- 3 Evalúe $5x + 1$ si $x = 3$
- 4 Detecte patrón: $x, 3x, 9x, 27x$
- 5 Detecte inconsistencia: $2x, 4x, 6x, 11x$

Ejercicios resueltos y ampliados

❶ **Simplifique:** $8x + 2x - 5x$

$$10x - 5x = 5x$$

❷ **Simplifique:** $3xy + 4xy$

$$3xy + 4xy = 7xy$$

❸ **Evalúe:** $5x + 1$, si $x = 3$

$$5(3) + 1 = 15 + 1 = 16$$

❹ **Patrón:** $x, 3x, 9x, 27x$. Cada término se obtiene multiplicando por 3.

❺ **Inconsistencia:** $2x, 4x, 6x, 11x$. El término $11x$ rompe el patrón de aumento de $2x$ en $2x$.

Ejercicios en agronomía

① Simplifique:

$$5x + 3x - 2x + x$$

$$5x + 3x = 8x, \quad 8x - 2x = 6x, \quad 6x + x = 7x$$

② Simplifique:

$$4ab + 6ab - 3ab$$

$$4ab + 6ab = 10ab, \quad 10ab - 3ab = 7ab$$

③ Evalúe:

$$2x + 4 \quad \text{si } x = 6$$

$$2(6) + 4 = 12 + 4 = 16$$

Detección de patrones

Observa la secuencia:

$$2x, 4x, 6x, 8x$$

¿Qué patrón identificas?

- Aumenta de $2x$ en $2x$.
- Existe una relación lineal.
- Todos los términos son múltiplos de $2x$.

Patrón agronómico

Contexto agronómico

Un registro de dosis de fertilizante por semana muestra:

$$3x, 6x, 9x, 12x, 15x$$

Análisis:

- Cada término aumenta en $3x$.
- La secuencia es lineal.
- Todos los términos son múltiplos de $3x$.

Idea clave

Detectar patrones permite anticipar comportamientos y validar registros.

Detección de inconsistencias

Datos de riego:

$$2x, 4x, 7x, 8x$$

¿Qué ocurre aquí?

- El término $7x$ rompe el patrón esperado.
- Podría existir un error de medición o de registro.
- También podría indicar una condición particular no informada.

Inconsistencia agronómica

Contexto agronómico

Un técnico registra el volumen de riego aplicado en cinco sectores:

$$5x, 10x, 15x, 19x, 25x$$

Patrón esperado:

$$5x, 10x, 15x, 20x, 25x$$

Conclusión:

- El término inconsistente es $19x$.
- Rompe el patrón de aumento regular en $5x$.
- Puede deberse a un error de transcripción o a una aplicación irregular.

Actividad de análisis

Situación:

$$3x + 2x + 5x$$

Pregunta: ¿Es correcto decir que esto es igual a $10x$?

Respuesta: Sí.

Porque todos los términos son semejantes: tienen la misma variable x y el mismo exponente.

Actividad de análisis ampliada

Contexto agronómico

Un técnico propone que

$$4x^2 + 3x^2 - 2x$$

se puede simplificar como

$$5x^2.$$

¿Es correcto?

No.

Razón:

- $4x^2$ y $3x^2$ sí son semejantes.
- $-2x$ no es semejante a x^2 , porque cambia el exponente.

Simplificación correcta:

$$4x^2 + 3x^2 - 2x = 7x^2 - 2x$$

Aplicación agronómica integrada

Situación

En un cultivo experimental:

- se aplican $2x$ litros de solución nutritiva en la mañana,
- se aplican $3x$ litros en la tarde,
- se pierden x litros por filtración.

Expresión algebraica:

$$2x + 3x - x$$

Simplificación:

$$4x$$

Idea clave

El aporte neto total al cultivo es de $4x$ litros.

Aplicación integrada ampliada

Contexto agronómico

En una unidad productiva de pimientos:

- se aplican $3x$ litros de fertilizante líquido en la mañana,
- $2x$ litros en la tarde,
- se pierden x litros por drenaje,
- se recuperan $2x$ litros equivalentes mediante ajuste de fertirriego,
- y existe una pérdida fija de 5 litros por mantenimiento.

Expresión:

$$3x + 2x - x + 2x - 5$$

$$5x - x + 2x - 5$$

- Un término algebraico incluye coeficiente, variable y exponente.
- Una expresión algebraica combina uno o más términos.
- Los términos semejantes se pueden sumar o restar directamente.
- Detectar patrones ayuda a interpretar datos de cultivo.
- Detectar inconsistencias permite prevenir errores en registros y decisiones agronómicas.

Hoy aprendimos:

- Qué es un término algebraico.
- Qué es una expresión algebraica.
- Cómo identificar términos semejantes.
- Cómo simplificar expresiones algebraicas.
- Cómo detectar patrones e inconsistencias.

Aplicación real

El álgebra permite modelar y optimizar recursos en sistemas agrícolas.

¿Preguntas?